

Faculteit TIS

Pneumatiek / ME-MACPNE-19

OPLEIDING Mechatronica

☒ Voltijd ☐ Deeltijd ☐ Duaal

TOETSCODE PNEUM-T1

EERSTE OPSTELLER : F. Goedhart
TWEEDE LEZER : R. Tjokrojojo / H.M. Makkink

INVULINSTRUCTIE:

1. Gebruik een blauwe of zwarte pen.
2. Check of het aantal pagina's overeenkomt met het aantal pagina's dat vermeld staat hieronder.
3. Vul daarna je naam, studentnummer, klas en handtekening onderaan in.
4. Zet je naam en handtekening op elke pagina van het toetspapier/ antwoordbladen.

INLEVERINSTRUCTIE:

Lever alles in bij de surveillant, ook het kladpapier indien dit is uitgereikt. Indien beschikbaar in een omslag.

TOETSDATUM : 27-06-2024

AANVANGSTIJD TOETS : 11:30 uur
EINDTIJD TOETS : 13:00 uurTOEGESTANE TIJD IN MINUTEN : 90 min
EXCL. TOETSTIJDVERLENGING SOM STUDENTEN

TOETS BESTAAT UIT

AANTAL PAGINA'S (INCL. VOORBLAD EN BIJLAGE) : 14

AANTAL OPEN VRAGEN : 4 opgaven met 13 open vragen

AANTAL GESLOTEN VRAGEN : -

CESUUR = 5,5 / TE BEHALEN PUNTEN : 25 van 45 punten = voldoende (56%)

PUNTVERDELING EN NORMERING : De puntenverdeling is per vraag aangeduid.
(TOELICHTING INDIEN)

TOETSMATERIAAL:

- ☐ Toetspapier
- ☐ Antwoordenbladen
- ☐ Antwoordenbladen ABCDE
- ☐ Ruitjespapier

HULPMIDDELEN:

- ☒ Kladpapier
- ☒ Tekenbenodigdheden
- ☒ Rekenmachine
 - ☒ Eenvoudige
 - ☒ Wetenschappelijke
 - ☒ Grafische

- ☒ Formulebladen (*bijgevoegd bij de toets*)
- ☐ Wetbundel
- ☐ Eigen samenvatting
- ☐ Boek (aangeven welke boeken toegestaan zijn)
- ☐ Overige:
- ☐ Geen hulpmiddelen

Naam student :

Studentnummer :

Klas :

OPMERKINGEN:

Let op!:

- Deze toets bevat een bijlage met *stromingsleerformules* (pagina 13).
- Deze toets bevat een bijlage met een *symbolenbibliotheek* (pagina 14).
- Gebruik de *invulvelden* voor het beantwoorden van de vragen en eventueel de extra ruimte achteraan. (pagina 12)

Opgave 1 – Eigenschappen en gebruik (12p)

- a) Noem drie grootheden die direct beïnvloed worden door het comprimeren van lucht in een cilinder. (1p)

Temperatuur, druk, volume en luchtvochtigheid.

-1p fout

- b) Noem twee voordelen van het gebruik van hydraulische aandrijvingen ten opzichte van pneumatische of elektrische aandrijving. (2p)

Bijvoorbeeld: Grote krachten mogelijk, goed regelbaar, goede kracht/volume verhouding

+1p GOED
-1p fout

Perslucht wordt in een persluchtsysteem vaak op een hogere druk opgeslagen dan de werkdruk van het systeem.

- c) Geef aan waardoor dit in een hydraulisch systeem niet zomaar mogelijk is. (2p)

Olie is (bijna) niet samendrukbaar en kan dus geen energie opslaan.

+1

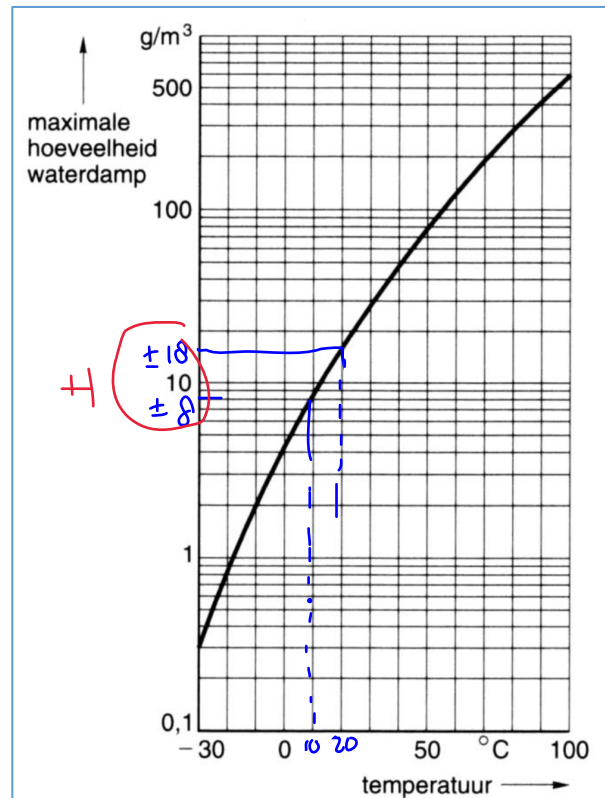
+1

In een drukvat met een inhoud van 10 m^3 wordt perslucht opgeslagen onder een druk van 6 bar. De relatieve luchtvochtigheid in het vat is 75 %. 's Nachts wordt er geen perslucht gebruikt en daalt de temperatuur van het drukvat van 20°C naar 10°C .

- d) Bepaal met behulp van de grafiek in figuur 1 hoeveel gram water er op de bodem van de opslagtank verzameld is op het koudste moment van de nacht. (4p)

$$\begin{aligned}
 20^\circ\text{C} &\Rightarrow \pm 18 \text{ g/m}^3 \\
 10 \text{ m}^3 \cdot 18 \text{ g} \cdot 75\% &= 135 \text{ g} \quad +1 \\
 10^\circ\text{C} &\Rightarrow \pm 8 \text{ g/m}^3 \\
 10 \cdot 8 \cdot 100\% &= 80 \text{ g} \quad +1 \\
 135 - 80 &= 55 \text{ g} \quad +1
 \end{aligned}$$

+4 tot



Figuur 1

Opgave 2 - Schakelen (6p)

Een deel van een pneumatisch schema is weergegeven in het antwoordveld. De getoonde cilinder wordt aangestuurd door een hoofdstuurventiel met het schakelcommando:

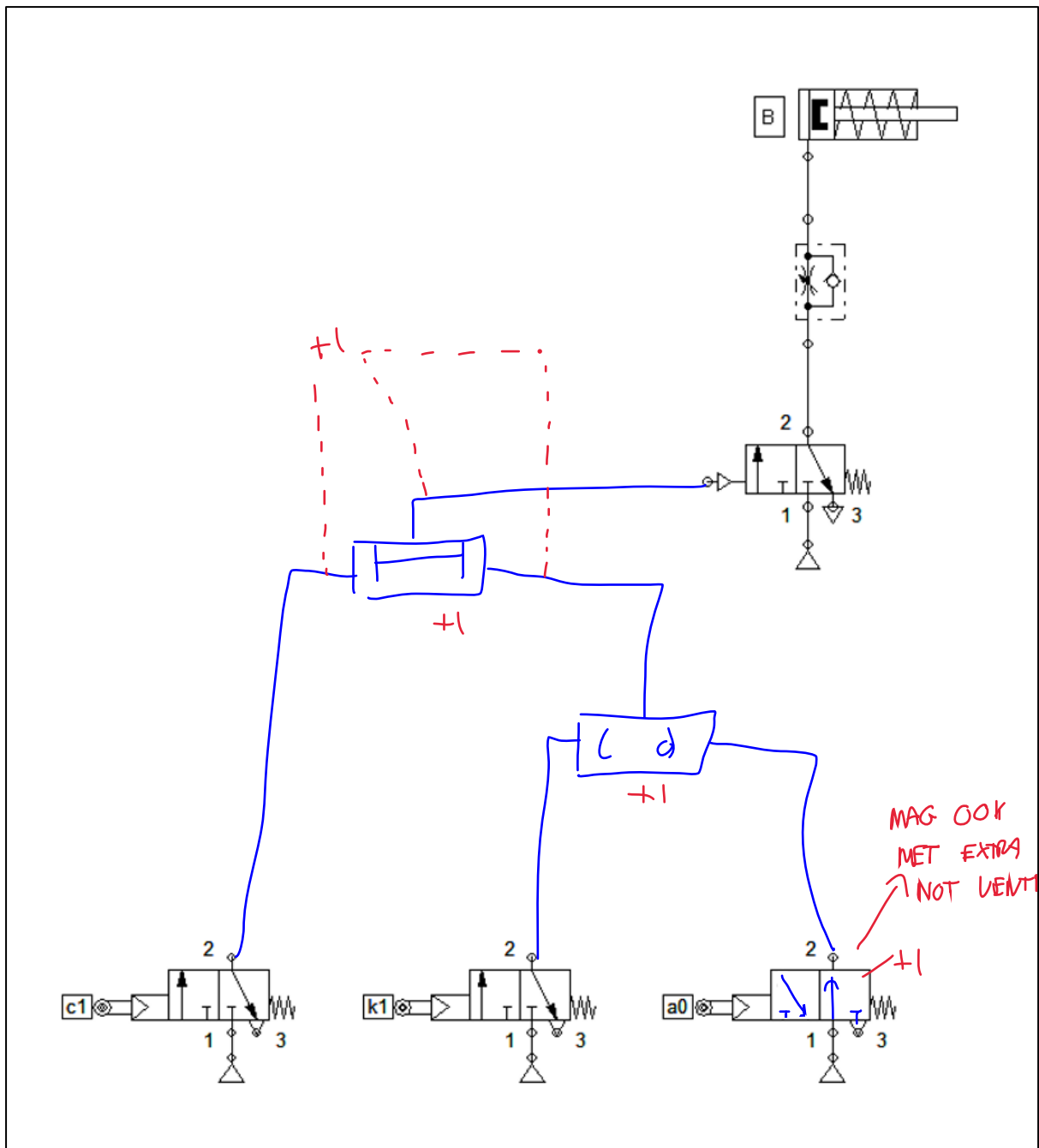
$$B = c1 \cdot (k1 + \overline{a0})$$

a) Vul de waarheidstabel voor dit commando in (2p).

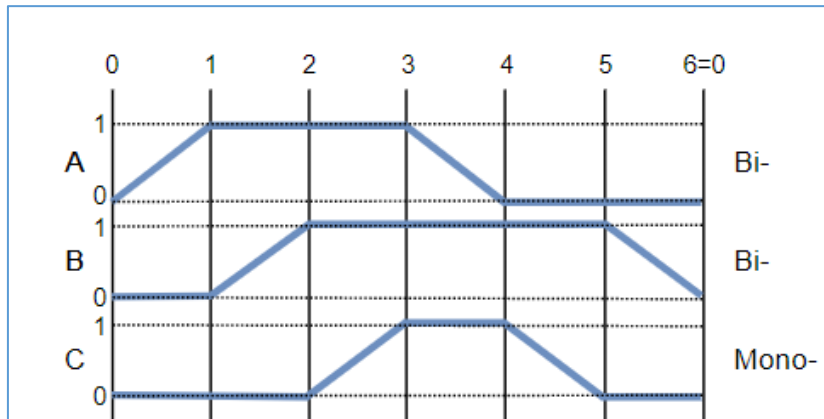
c1	k1	a0	B
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

-1p fout

- b) Maak het pneumatische schema af. Gebruik, indien nodig, componenten uit bijlage 2. (4p)
 Let op: het schakelgedrag van eindstandmelder a0 ontbreekt ook nog!



Opgave 3 – Volgordebesturing (16p)



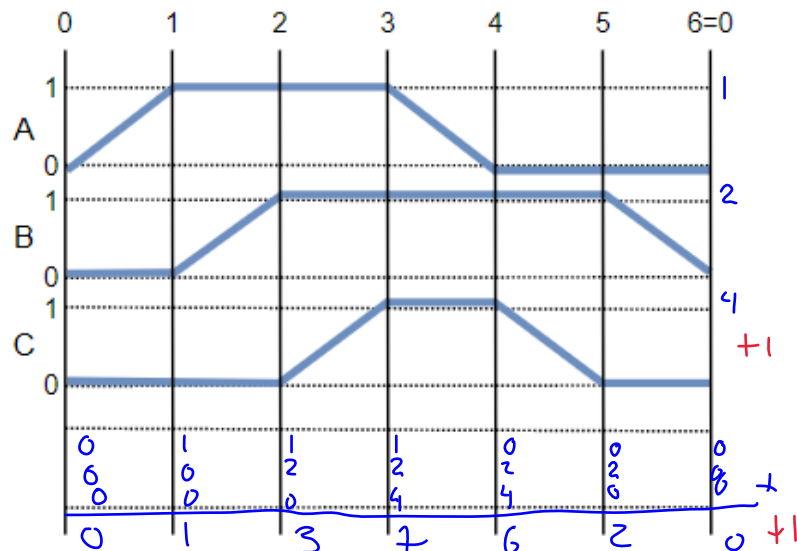
Figuur 4

- a) Noteer de bewegingsvolgorde van de in figuur 4 getekende cyclus. (2p)

$A^+, B^+, C^+, A^-, C^-, B^-$

-1 PPR FOUT

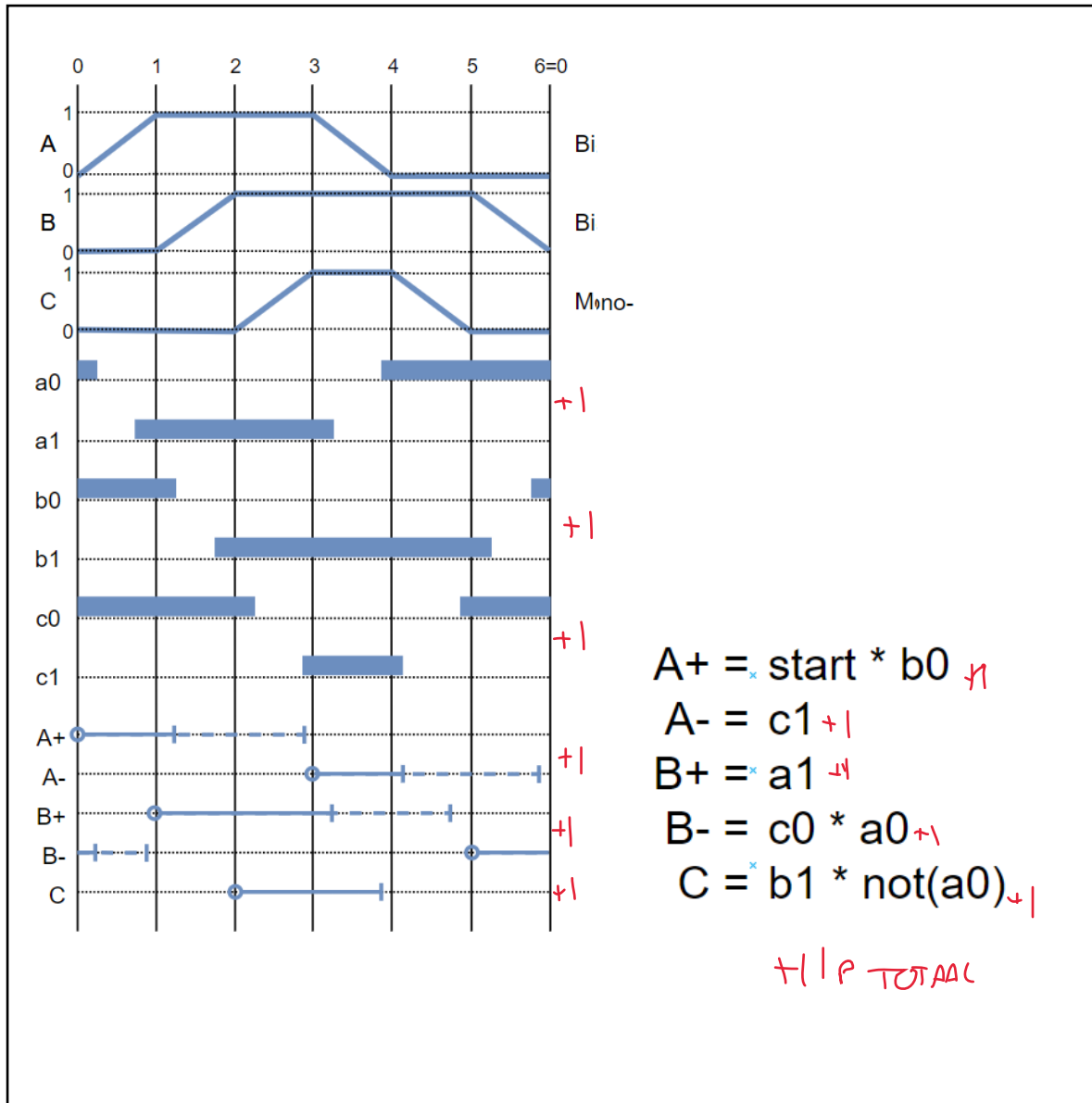
- b) Bepaal of er een gelijkmaakgeheugen nodig is bij de bewegingsvolgorde uit figuur 4 en geef aan waarom wel of waarom niet. (3p)



geen gelijke getallen = geen gelijke situatie +1

+3+0T

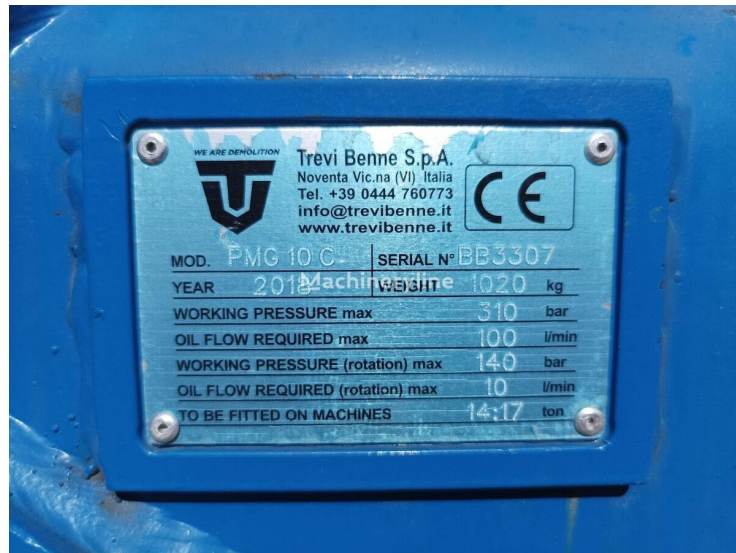
- c) Teken het volledige WST-diagram en bepaal de schakelformules van de bewegingen uit figuur 4. Cilinders A en B zijn bi-stabiel aangestuurd, cilinder C is mono-stabiel aangestuurd. De bedrijfsmodus is enkel-cyclus. (11p)



Opgave 4 – Stromingsleer (11p)

Zie voor het uitwerken van deze opgave ook: *Bijlage 1 - Formules Stromingsleer*.

Samen met een collega werk je aan een risico-inventarisatie van een machine. Hierbij beschik je over de gegevens die op het typeplaatje staan, zie figuur 5 en Tabel 1.



Figuur 5 Typeplaatje hydrauliekunit

Tabel 1: Typeplaatje hydrauliekunit uitgeschreven

MOD.	PMG 10C	SERIAL No	BB3307
YEAR	2018	WEIGHT	1020 kg
Working pressure max			310 bar
Oil flow required max			100 l/min
Working pressure (rotation) max			140 bar
Oil flow required (rotation) max			10 l/min
To be fitted on machine			14:17 ton

- a) Bereken de maximale uitstroomsnelheid als er in een slang van deze machine met een diameter van 30 mm los zou schieten gegeven het maximaal benodigde oliedebiet bij rotatie. (4p)

$$100 \text{ l/min} = 1,66 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} + 1$$

$$30 \text{ mm} \Rightarrow \frac{1}{4} \pi \cdot 0.03^2 = 7.0685 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$V = \frac{1,66 \times 10^{-3}}{7,0685 \times 10^{-4}} = 2,356 \text{ m/s}$$

 $+ C_{TOT}$

Uit een inspectie blijkt dat dit systeem niet voldoende kracht levert terwijl wel het volledige vermogen wordt ingezet. Het lijkt er op dat de leidingweerstand tussen de pomp en de actuator de werking van het systeem beïnvloed.

- De binnendiameter gebruikte leidingen is 20 mm
- De dichtheid van de hydraulische olie is 800 kg/m^3
- De dynamische viscositeit van de olie is $7,0 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$
- In totaal bevat de installatie 20 m leiding en twee bochten van 45°
- De frictiefactor van de leiding is 0,025

- b) Bereken het drukverlies voor dit installatiedeel bij een doorstroomsnelheid van 1 m/s en geef aan of dit drukverlies volgens jou een significant effect heeft op het rendement. (4p)

$$R_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot f \cdot v^2$$

$$l = 20 + 2 \cdot (15,012) = 20,6m + 1$$

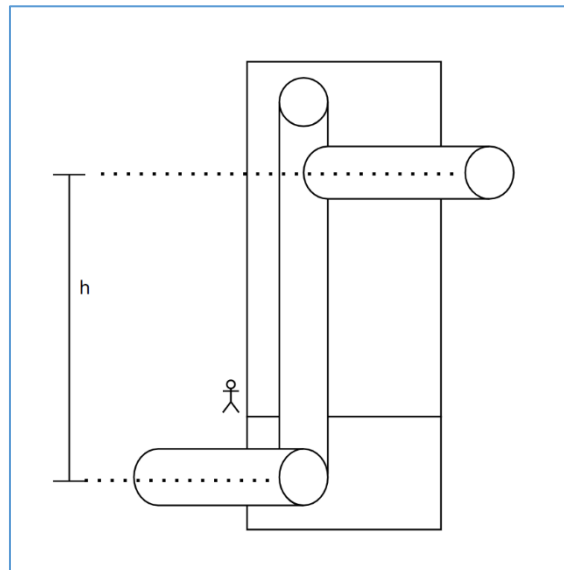
$$\Rightarrow 0,025 \cdot \frac{20,6}{0,02} \cdot \frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 1^2 = 10300 \text{ Pa} \quad +1 \quad + \text{CP}$$

+1

10,3 kPa

0,103 BAR $\Rightarrow$ NIET SIG. $\rightarrow$

In een flat klaagt een huurder over de waterdruk in de woning. De technische dienst van de flat heeft jou gevraagd om een advies uit te brengen. Het hoogteverschil $h = 50$ m.



Figuur 4

- a) Bereken de druk die nodig is bij het pompsysteem in de kelder om bij de huurder 1 bar waterdruk over te houden bij een gesloten kraan. ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3$) (3p)

$$p_1 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h + 1$$

$$p_1 = 100000 + 1000 \cdot 10 \cdot 50 = 600000 \text{ Pa}$$

+1 600 kPa +1

6 BAR

+3 p TOT

Extra ruimte:

Let op: verwijs hier naar de vraag die je beantwoord en verwijs naar de extra ruimte bij het originele invulveld!

Bijlage 1 - Formules Stromingsleer

Continuïteitsvergelijking: $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$

Viscositeit: $\nu = \frac{\eta}{\rho}$

Getal van Reynolds: $Re = \frac{\rho \cdot v \cdot d}{\eta}$ of $Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$

(laminair $Re < 2300$ en turbulent $Re > 3500$)

Wet van Torricelli: $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Volumedebiet: $q_v = A_c \cdot v \Rightarrow A \cdot C \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Wet van Bernoulli: $p_1 + \rho \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_1^2 = p_2 + \rho \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_2^2$

Venturimeter: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_2^2 - v_1^2)$

Pitot-buis: $\Delta p = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

Darcy-formule: $P_w = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2$

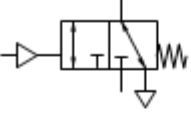
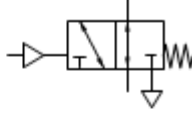
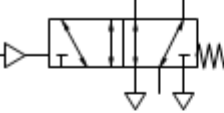
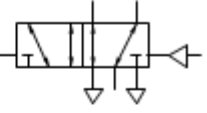
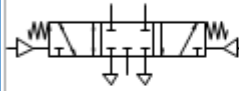
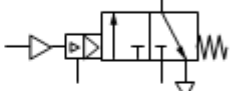
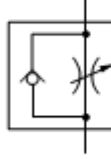
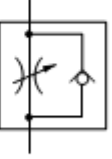
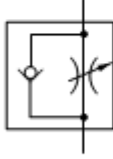
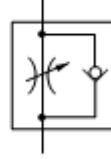
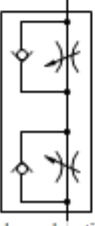
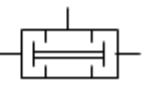
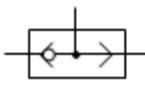
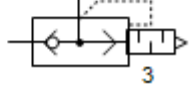
Waarden voor de Darcy frictiefactor f:

Leidingmateriaal en vloeistof	f
koperen buis (10 mm Ø) met water	0,027
koperen buis (30 mm Ø) met water	0,020
stalen buis (10 mm Ø) met water	0,029
stalen buis (30 mm Ø) met water	0,022
plastic slang (75 mm Ø) met water	0,012
rubberen slang (75 mm Ø) met water	0,021

Appendage	Equivalenten lengte
bocht van 45°	15 x diameter
bocht van 90°	40 x diameter
haakse bocht	60 x diameter
T-stuk	60 x diameter
schuifafsluiter (1/4 open)	800 x diameter
schuifafsluiter (1/2 open)	200 x diameter
schuifafsluiter (3/4 open)	40 x diameter



Bijlage 2 – Symboolbibliotheek

Pneumatisch bediend			
			
3/2 Stuurventiel, in ruststan...	3/2 Stuurventiel, pneumatis...	5/2 Stuurventiel, pneumatis...	5/2 Stuurventiel, pneumatis...
			
5/3 Stuurventiel, pneumatis...	Lage druk versterker, 2 com...		
Elektrisch bediend			
Stroomregelventielen / Terugslagkleppen			
			
Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel	Snelheidsregelventiel
			
Snelheidsregelventiel, 2-vo...	Tweedrukventiel	Wisselklep	Snelontluchtventiel